Unnormalized Form (UNF)

Struktur Form Laporan:
LAPORAN(no_tiket, nama_perangkat, sistem_operasi, nama_lab, lokasi_lab, nama_pelapor, email_pelapor, kelompok_pelapor, nama_kategori, prioritas_default, deskripsi, prioritas, nama_penangan, status, waktu_lapor, waktu_selesai, {waktu_catatan, status_baru, catatan, nama_pencatat})

First Normal Form (1NF)

Atribut	Nilai
no_tiket	1
waktu_catatan	2026-10-20 08:55
status_baru	baru
catatan	Tiket dibuat
nama_pencatat	Rina Lestari
nama_perangkat	DKV-02
sistem_operasi	Windows 11
nama_lab	Lab DKV
lokasi_lab	Gedung B Lt.2
nama_pelapor	Rina Lestari
email_pelapor	rina@nexora.id
kelompok_pelapor	Siswa
nama_kategori	Perangkat keras
prioritas_default	tinggi
deskripsi	Monitor mati
prioritas	tinggi

Atribut	Nilai
nama_penangan	Budi Santoso
status	selesai
waktu_lapor	2026-10-20 08:55
waktu_selesai	2026-10-20 11:30

Atribut	Nilai
no_tiket	1
waktu_catatan	2026-10-20 10:00
status_baru	diproses
catatan	Cek HDMI
nama_pencatat	Budi Santoso
nama_perangkat	DKV-02
sistem_operasi	Windows 11
nama_lab	Lab DKV
lokasi_lab	Gedung B Lt.2
nama_pelapor	Rina Lestari
email_pelapor	rina@nexora.id
kelompok_pelapor	Siswa
nama_kategori	Perangkat keras
prioritas_default	tinggi
deskripsi	Monitor mati
prioritas	tinggi
nama_penangan	Budi Santoso

Atribut	Nilai
status	selesai
waktu_lapor	2026-10-20 08:55
waktu_selesai	2026-10-20 11:30

Atribut	Nilai
no_tiket	1
waktu_catatan	2026-10-20 11:30
status_baru	selesai
catatan	Kabel diganti
nama_pencatat	Budi Santoso
nama_perangkat	DKV-02
sistem_operasi	Windows 11
nama_lab	Lab DKV
lokasi_lab	Gedung B Lt.2
nama_pelapor	Rina Lestari
email_pelapor	rina@nexora.id
kelompok_pelapor	Siswa
nama_kategori	Perangkat keras
prioritas_default	tinggi
deskripsi	Monitor mati
prioritas	tinggi
nama_penangan	Budi Santoso
status	selesai

Atribut	Nilai
waktu_lapor	2026-10-20 08:55
waktu_selesai	2026-10-20 11:30

Second Normal Form (2NF)

Tabel A: TIKET (Kunci Utama: no_tiket)

Atribut	Nilai
no_tiket	1
nama_perangkat	DKV-02
sistem_operasi	Windows 11
nama_lab	Lab DKV
lokasi_lab	Gedung B Lt.2
nama_pelapor	Rina Lestari
email_pelapor	rina@nexora.id
kelompok_pelapor	Siswa
nama_kategori	Perangkat keras
prioritas_default	tinggi
deskripsi	Monitor mati
prioritas	tinggi
nama_penangan	Budi Santoso
status	selesai
waktu_lapor	2026-10-20 08:55
waktu_selesai	2026-10-20 11:30

Tabel B: RIWAYAT (Kunci Utama: no_tiket, waktu_catatan)

Atribut	Nilai
no_tiket	1
waktu_catatan	2026-10-20 08:55
status_baru	baru
catatan	Tiket dibuat
nama_pencatat	Rina Lestari

Atribut	Nilai
no_tiket	1
waktu_catatan	2026-10-20 10:00
status_baru	diproses
catatan	Cek HDMI
nama_pencatat	Budi Santoso

Atribut	Nilai
no_tiket	1
waktu_catatan	2026-10-20 11:30
status_baru	selesai
catatan	Kabel diganti
nama_pencatat	Budi Santoso

Third Normal Form (3NF)

Relasi Hasil Normalisasi 3NF

Berikut adalah struktur akhir tabel-tabel terpisah yang memenuhi kaidah 3NF:

1. **TIKET_KERUSAKAN**
    - `id_tiket` **[PK]**
    - `#id_perangkat` **[FK]**
    - `#id_pelapor` **[FK]**
    - `#id_kategori` **[FK]**
    - `#id_penangan` **[FK]**
    - `deskripsi`
    - `prioritas`
    - `status`
    - `waktu_lapor`
    - `waktu_selesai`
2. **RIWAYAT_TIKET**
    - `#id_tiket` **[PK, FK]**
    - `waktu_catatan` **[PK]**
    - `status_baru`
    - `catatan`
    - `#id_pengguna` **[FK]**
3. **KATEGORI_KERUSAKAN**
    - `id_kategori` **[PK]**
    - `nama_kategori`
    - `prioritas_default`
4. **PERANGKAT**
    - `id_perangkat` **[PK]**
    - `nama_perangkat`
    - `sistem_operasi`
    - `status`
    - `#id_lab` **[FK]**
5. **LAB_KOMPUTER**
    - `id_lab` **[PK]**
    - `nama_lab`
    - `lokasi`
6. **PENGGUNA**
    - `id_pengguna` **[PK]**
    - `nama`
    - `email`
    - `password_hash`
    - `status_aktif`

- #id_kelompok_akses **[FK]**